

习 题 5.1

1. 求下列矩阵的相抵标准形:

$$(1) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -2 & 3 & -11 \\ 4 & -5 & 17 \end{bmatrix}; \quad (2) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 2 \\ -2 & 3 & -11 & 5 \\ 4 & -5 & 17 & 3 \end{bmatrix};$$

$$(3) \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 6 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}.$$

2. 设 $s \times n$ 矩阵 A 的秩为 $r (r \neq 0)$. 证明: 存在 $s \times r$ 列满秩矩阵 P_1 与 $r \times n$ 行满秩矩阵 Q_1 , 使得

$$A = P_1 Q_1.$$

3. 证明: 任意一个秩为 $r (r \neq 0)$ 的矩阵都可以表示成 r 个秩为 1 的矩阵之和.

* 4. 设 A, B 分别是 $s \times n, n \times m$ 矩阵, 证明:

$$\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n.$$

* 5. 设 C 是 $s \times r$ 列满秩矩阵, D 是 $r \times m$ 行满秩矩阵. 证明:

$$\text{rank}(CD) = r.$$

习 题 5.2

1. 证明: 如果 $A \sim B$, 则 $kA \sim kB, A' \sim B'$.
2. 证明: 如果 A 可逆, 则 $AB \sim BA$.
3. 证明: 如果 $A_1 \sim B_1, A_2 \sim B_2$, 则

$$\begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{bmatrix}.$$

4. 证明: 如果 A 与 B 可交换, 则 $U^{-1}AU$ 与 $U^{-1}BU$ 也可交换.

5. 设 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$ 是数域 K 上的一元多项式, 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 定义

$$f(A) = a_0I + a_1A + \cdots + a_mA^m.$$

- 显然 $f(A)$ 仍是数域 K 上的一个 n 级矩阵, 称 $f(A)$ 是矩阵 A 的多项式. 证明: 如果 $A \sim B$, 则 $f(A) \sim f(B)$.

6. 证明：如果 A 可对角化, 则 $A \sim A'$.

7. 证明：如果数域 K 上的 n 级矩阵 A, B 满足

$$AB - BA = A,$$

则 A 不可逆.

8. 证明：与幂等矩阵相似的矩阵仍是幂等矩阵.

9. 证明：与对合矩阵相似的矩阵仍是对合矩阵.

10. 方阵 A 称为**幂零矩阵**, 如果 A 的某个正整数次幂等于零矩阵, 使 $A^l = 0$ 成立的最小正整数 l 称为 A 的**幂零指数**. 证明：与幂零矩阵相似的矩阵仍是幂零矩阵, 并且其幂零指数相同.

1. 求数域 K 上的矩阵 A 的全部特征值和特征向量：

$$(1) A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}; \quad (2) A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{bmatrix};$$

$$(3) A = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 6 \end{bmatrix};$$

$$(4) A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix};$$

$$(5) \quad A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

2. 求复数域上的矩阵 A 的全部特征值和特征向量;如果把 A 看成实数域上的矩阵,它有没有特征值? 有多少个特征值?

$$(1) A = \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{bmatrix}; \quad (2) A = \begin{bmatrix} 3 & 7 & -3 \\ -2 & -5 & 2 \\ -4 & -10 & 3 \end{bmatrix}.$$

3. 设 A 是实数域上的 n 级矩阵, 把 A 看成复数域上的矩阵, 如果 λ_0 是 A 的一个特征值, α 是 A 的属于 λ_0 的一个特征向量, 则 $\bar{\lambda}_0$ 也是 A 的一个特征值, $\bar{\alpha}$ 是 A 的属于 $\bar{\lambda}_0$ 的一个特征向量, 其中 $\bar{\alpha}$ 表示把 α 的每个分量取复数共轭得到的向量.

4. 证明: 数域 K 上的 n 级幂零矩阵的特征值都是 0.

* 5. 证明: 数域 K 上的 n 级幂等矩阵一定有特征值, 并且它的特征值是 1 或 0.

但此题无解。

* 6. 方阵 A 如果满足 $A^m = I$ (m 是某个正整数), 则称 A 是周期矩阵; 使 $A^m = I$ 成立的最小正整数 m 称为 A 的周期. 证明: 复数域上周期为 m 的周期矩阵的特征值都是 m 次单位根. (注: 如果一个复数 z 满足 $z^m = 1$, 则称 z 是一个 m 次单位根.)

7. 证明: 方阵 A 与 A' 有相同的特征多项式, 从而它们有相同的特征值.

8. 设 A 是数域 K 上一个可逆矩阵, 证明:

(1) 如果 A 有特征值, 则 A 的特征值不等于 0;

(2) 如果 λ_0 是 A 的一个特征值, 则 λ_0^{-1} 是 A^{-1} 的一个特征值.

9. 证明: 方阵 A 的行列式等于零当且仅当 A 有特征值 0.

*10. 设 A 是一个 n 级正交矩阵, 证明:

- (1) 如果 A 有特征值, 则 A 的特征值是 1 或 -1 ;
- (2) 如果 n 是奇数, 且 $|A|=1$, 则 1 是 A 的一个特征值;
- (3) 如果 $|A|=-1$, 则 -1 是 A 的一个特征值.

11. 设 λ_0 是数域 K 上 n 级矩阵 A 的一个特征值, 证明:

- (1) 对任意 $k \in K$, 有 $k\lambda_0$ 是矩阵 kA 的一个特征值;
- (2) 对任意正整数 m , 有 λ_0^m 是矩阵 A^m 的一个特征值;
- (3) 对于系数属于 K 的一元多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$, 有 $f(\lambda_0)$ 是矩阵 $f(A) = a_0I + a_1A + \cdots + a_mA^m$ 的一个特征值.

*12. 设 A, B 分别是数域 K 上 $s \times n, n \times s$ 矩阵, 证明: AB 与 BA 有相同的非零特征值.

3. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix},$$

求 A^m (m 是任一正整数).

4. 证明：如果 α 与 β 是数域 K 上 n 级矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量，则 $\alpha + \beta$ 不是 A 的特征向量.

5. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵. 证明：如果 K^n 中任意非零列向量都是 A 的特征向量，则 A 一定是数量矩阵.

6. 证明：不为零矩阵的幂零矩阵不能对角化.

习 题 5.5

1. 对于下述实对称矩阵 A , 求正交矩阵 T , 使 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵:

$$(1) A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 \end{bmatrix}; \quad (2) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -2 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix};$$

(3). $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix};$

$$(4) \ A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

2. 证明：如果 n 级实对称矩阵 A, B 有相同的特征多项式，则 A 与 B 相似.

3. 证明：如果实矩阵 A 正交相似于对角矩阵，则 A 一定是对称矩阵.

* 4. 证明：如果 n 级实矩阵 A 的特征多项式在复数域中的根都是实数，则 A 一定正交相似于上三角矩阵.

